



Faculdade Anhanguera superior Bacharelado em

Engenharia de Software

3º semestre

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Modelagem de Dados

Campinas

2025

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Modelagem de Dados

Aula prática de modelagem de dados apresentado para obtenção de média semestral no curso de Engenharia de Software.

Tutor : Vinicius Camargo Prattes

Professora : Anderson Emidio de Macedo Goncalves

Campinas

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	O que é o MySQL Workbench?	4
2.2	Quais são os principais recursos do MySQL Workbench?.....	4
2.3	Por que usar o MySQL Workbench?.....	5
3	MÉTODOS	7
3.1	Diagrama Entidade Relacionamento para uma biblioteca.....	7
3.2	Banco de dados de uma biblioteca no MySQL Workbench	8
4	RESULTADOS	10
5	CONCLUSÃO	11
6	REFERÊNCIAS	12

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade solicitada na disciplina de Modelagem de Dados, realizada no 3º semestre do curso de Engenharia de Software.

O objetivo desta atividade foi desenvolver um Diagrama Entidade Relacionamento (DER) que represente uma base de dados para biblioteca de uma universidade que realiza empréstimos de suas obras para os alunos. Fazendo com que tenha um gerenciamento de banco de dados utilizando o software Workbench MySQL.

Neste relatório, será descrito o passo a passo para o desenvolvimento deste diagrama.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é o MySQL Workbench?

O MySQL Workbench é uma ferramenta de modelagem de dados e administração de banco de dados que oferece uma maneira fácil e eficiente de projetar, desenvolver e gerenciar bancos de dados MySQL. Ele fornece uma interface gráfica intuitiva que permite aos usuários criar e modificar esquemas de banco de dados, executar consultas SQL, gerenciar usuários e permissões, entre outras tarefas relacionadas ao banco de dados.

2.2 Principais recursos do MySQL Workbench

O MySQL Workbench oferece uma ampla gama de recursos que tornam a administração de bancos de dados MySQL mais fácil e eficiente. Alguns dos recursos mais importantes incluem:

Modelagem de dados

O MySQL Workbench permite aos usuários criar e modificar esquemas de banco de dados usando uma interface gráfica intuitiva. Os usuários podem criar tabelas, definir relacionamentos entre tabelas, adicionar índices e chaves estrangeiras, entre outras tarefas relacionadas à modelagem de dados.

Desenvolvimento de SQL

Com o MySQL Workbench, os desenvolvedores podem escrever e executar consultas SQL de forma fácil e eficiente. A ferramenta oferece recursos avançados de edição de código, como realce de sintaxe, preenchimento automático e verificação de erros, que ajudam os desenvolvedores a escrever consultas SQL corretas e eficientes.

Administração de banco de dados: O MySQL Workbench permite aos administradores de banco de dados gerenciar bancos de dados

MySQL de forma eficiente. Os usuários podem criar e gerenciar usuários e permissões, monitorar o desempenho do banco de dados, fazer backup e restaurar bancos de dados, entre outras tarefas relacionadas à administração de banco de dados.

Integração com outras ferramentas: O MySQL Workbench pode ser integrado com outras ferramentas populares, como o MySQL Server, o MySQL Router e o MySQL Shell. Essa integração permite aos usuários acessar e gerenciar bancos de dados MySQL de forma mais eficiente, aproveitando os recursos oferecidos por essas ferramentas.

2.3 Por que usar o MySQL Workbench?

O MySQL Workbench oferece uma série de benefícios para os desenvolvedores e administradores de banco de dados. Alguns dos principais motivos para usar o MySQL Workbench incluem:

Interface intuitiva

O MySQL Workbench possui uma interface gráfica intuitiva que torna a criação, edição e gerenciamento de bancos de dados MySQL mais fácil e eficiente. Mesmo os usuários iniciantes podem usar a ferramenta com facilidade, sem a necessidade de conhecimentos avançados em SQL ou administração de banco de dados.

Recursos poderosos

O MySQL Workbench oferece uma ampla gama de recursos poderosos que tornam a administração de bancos de dados MySQL mais eficiente. Os usuários podem modelar dados, escrever consultas SQL, gerenciar usuários e permissões, monitorar o desempenho do banco de dados, entre outras tarefas, tudo em uma única ferramenta.

Integração com outras ferramentas

O MySQL Workbench pode ser facilmente integrado com outras ferramentas populares, como o MySQL Server, o MySQL Router e o MySQL Shell. Essa integração permite aos usuários aproveitar os

recursos oferecidos por essas ferramentas e acessar e gerenciar bancos de dados MySQL de forma mais eficiente.

Otimização para SEO

Ao criar um glossário sobre o MySQL Workbench, é importante otimizá-lo para SEO, para que ele possa ser encontrado facilmente pelos usuários que procuram informações sobre o assunto. Isso pode ser feito usando palavras-chave relevantes, estruturando o conteúdo com subtópicos e garantindo que o texto seja rico em informações relevantes.

Ampla adoção

O MySQL Workbench é amplamente utilizado por profissionais de TI e desenvolvedores de software em todo o mundo. Isso significa que há uma grande comunidade de usuários que podem fornecer suporte e compartilhar conhecimentos e experiências relacionadas ao uso da ferramenta.

Em resumo, o MySQL Workbench é uma ferramenta poderosa e eficiente para modelagem e administração de bancos de dados MySQL. Com sua interface intuitiva, recursos poderosos e ampla adoção, o MySQL Workbench é uma escolha popular entre os profissionais de TI e desenvolvedores de software que trabalham com bancos de dados MySQL.

3. MÉTODOS

3.1 Diagrama Entidade Relacionamento para uma biblioteca

Durante o desenvolvimento deste diagrama utilizamos os seguintes métodos para a sua construção.

Foi criado 4 tabelas com as seguintes entidades (aluno,livro,colaborador, emprestimo).

Cada entidade com seus respectivos atributos.

- Aluno - (ra, nome, email, telefone)
- Livro - (isbn, nome, autor, paginas)
- Colaborador - (cpf, nome, email, cargo)
- Empréstimo -(id, dataEmprestimo, dataDevolucao, livroIsbn, colaboradorCpf)

Para cada atributo foi atribuido sua variavel e o número de caracteres.

Para o relacionamento entre essas entidades foi utilizado a notação de **um para muitos** (pé-de-galinha).

3.2 Banco de dados de uma biblioteca no MySQL Workbench

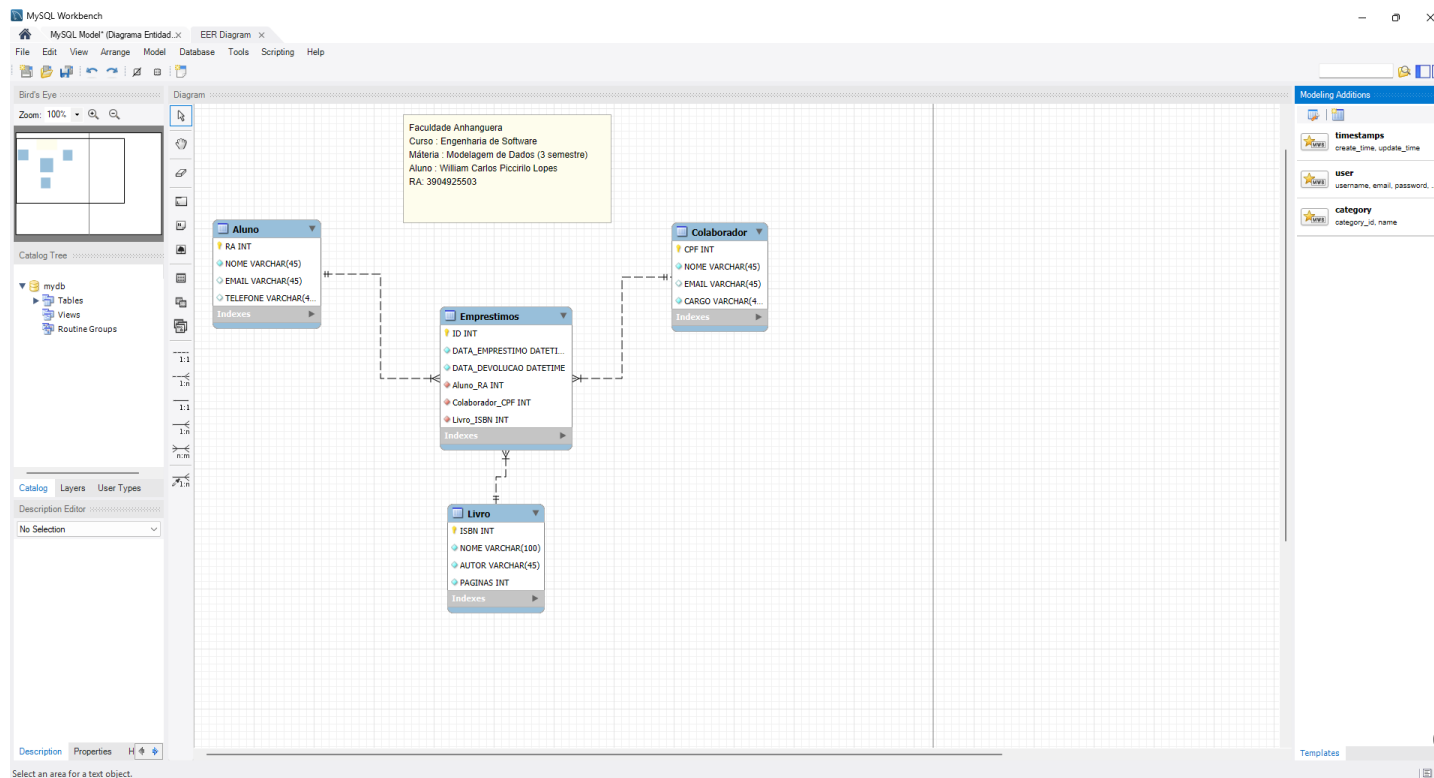


Figura 1

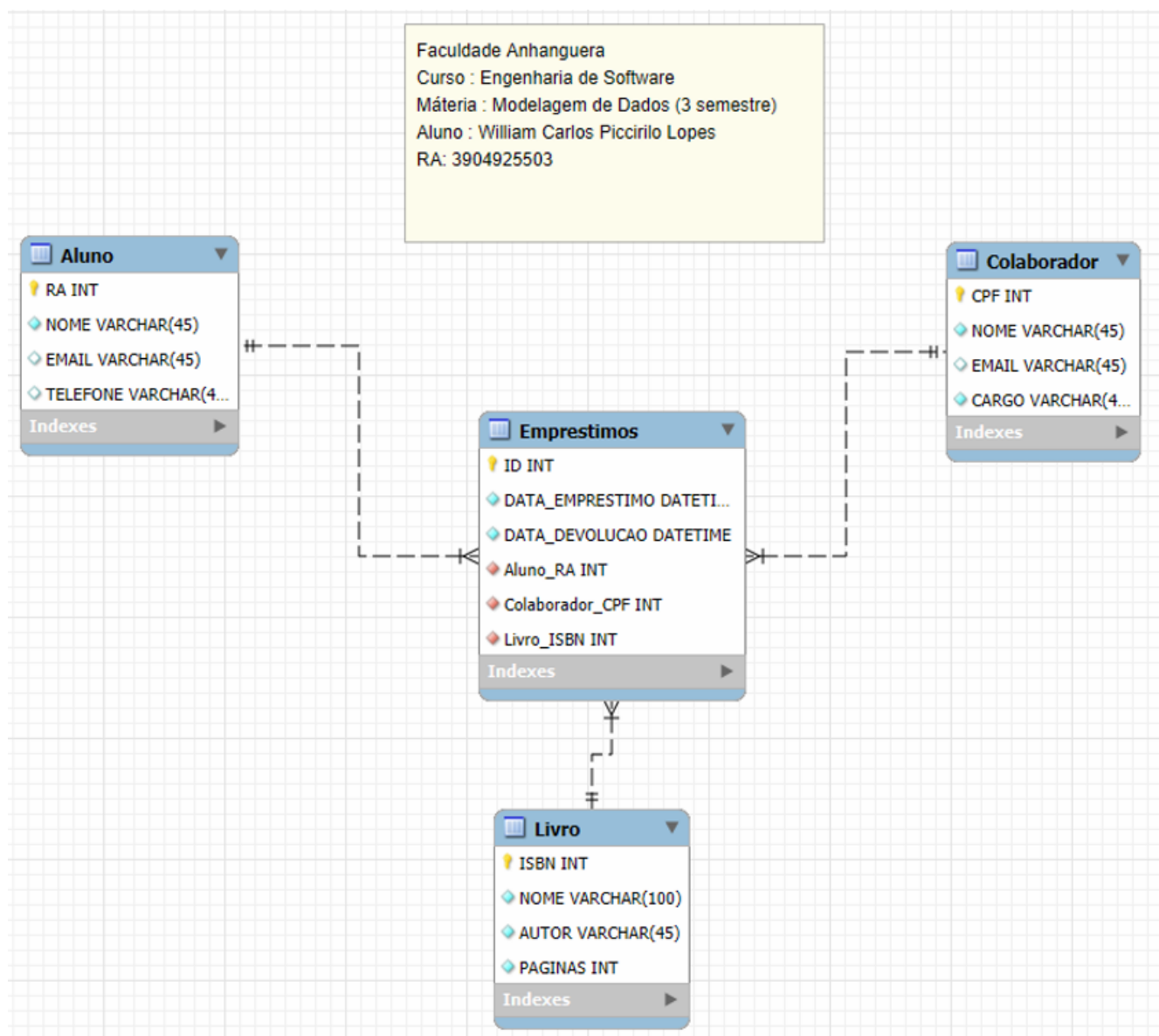


Figura 2

4. RESULTADOS

Ao desenvolver esta atividade pode-se perceber facilidade na utilização do software MySQL Workbench e em criar um diagrama entidade relacionamento.

Dentro deste diagrama pode-se compreender as entidades e os relacionamento entre as tabelas e a modelagem destes dados.

5. CONCLUSÃO

Ao final desta atividade pode-se concluir que ao utilizar as ferramentas do MySQL Workbench, obtive uma facilidade em aprender e desenvolver um diagrama em uma forma dinâmica e versátil utilizando alguns conceitos básicos, porém, eficientes para o objetivo proposto que era um diagrama entidade relacionamento para um banco de dados de uma biblioteca.

6. REFERÊNCIAS

<https://www.mysql.com/>

<https://melhorhospedagemdesite.com.br/glossario/o-que-e-mysql-workbench/>